

MÓDULO 1: Matemáticas y Probabilidades			
Tópico	Curso	Contenidos	Indicadores a evaluar (Números corresponden al correlativo del programa de cada curso)
Cálculo I	MAT1610 Cálculo I	1. Geometría Analítica	1. Identificar gráficos de funciones básicas, exponenciales, logarítmicas.
			4. Calcular derivadas de funciones obtenidas por álgebra de funciones elementales.
			6. Reconocer gráfica y analíticamente propiedades de los gráficos de funciones, como crecimiento, concavidad, máximos y mínimos locales, asíntotas.
			9. Conocer el cálculo de primitivas de funciones básicas.
Cálculo II	MAT1620 Cálculo II	1. Cálculo Integral	3. Aplicar el concepto de integral definida para calcular áreas y momentos de regiones del plano.
			5. Aplicar los criterios básicos de convergencia de series e integrales impropias.
			8. Conocer las ecuaciones paramétricas, vectoriales y cartesianas de rectas y planos en el espacio.
Cálculo III	MAT1630 Cálculo III	1. Cálculo Diferencial	2. Aplicar el concepto de integral múltiple para evaluar volúmenes y centros de masa.
			5. Reconocer y explicar el concepto de “curvas de nivel” y calcularlas.
			6. Calcular derivadas direccionales.
Ecuaciones Diferenciales	MAT1640 Ecuaciones Diferenciales	1. Ecuaciones Diferenciales	2. Modelar situaciones sencillas de la realidad y de los fenómenos físicos básicos mediante ecuaciones diferenciales.
			3. Reconocer el tipo de una ecuación diferencial (lineal o no, grado, orden), identificar y utilizar los distintos métodos disponibles para la solución de acuerdo con el caso.
			6. Calcular las soluciones de ecuaciones lineales y sistemas lineales de 2x2 y 3x3 de coeficientes constantes.

Álgebra Lineal	MAT1203 Álgebra Lineal	1. Matrices 2. Raíces de Ecuaciones 3. Análisis Vectorial	1. Determinar la escalonada reducida de una matriz y utilizarla para estudiar la dependencia lineal de vectores, resolver un sistema $Ax=b$, resolver la ecuación matricial $AX=B$, calcular inversas de matrices y bases de subespacios de R^n .
			2. Interpretar geoméricamente los conceptos de dependencia-independencia lineal, complemento ortogonal, sistemas de ecuaciones lineales.
			4. Explicar las propiedades de las operaciones matriciales y utilizarlas para simplificar y evaluar expresiones matriciales.
			6. Explicar y utilizar las propiedades de las matrices elementales, triangulares, simétricas, simétricas positivas definidas, unitarias, ortogonales.
			7. Explicar las propiedades de determinante y utilizarlas para calcular determinantes, resolver sistemas y evaluar inversas.
			9. Determinar la matriz que representa a una Transformación Lineal entre R^n y R^m , y explicar la relación entre cambio de base y la matriz que la representa.
			12. Explicar las propiedades de valores, vectores propios y ecuación característica de una matriz y aplicar esto a determinar si una matriz es diagonalizable y al cálculo de funciones elementales de matrices. Explicar y utilizar la estructura de valores y vectores propios de matrices simétricas y sus aplicaciones.
Probabilidades y Estadística	EYP1113 Probabilidades y Estadística	1. Algebra de eventos, axiomas de probabilidad, cálculo clásico de probabilidad (conteo), probabilidad condicional, independencia, teorema de probabilidades totales y teorema de bayes. 2. Medidas descriptivas teóricas de una variable aleatoria: media, moda, mediana, percentil, varianza, rango, IQR, coeficiente de variación, coeficiente de asimetría y kurtosis. 3. Modelos usuales univariados (discretos y continuo): Binomial, Geométrica, Binomial Negativa, Poisson, Hipegeométrica, Uniforme, Normal, Log-Normal, Exponencial, Gamma, Beta, Weibull, Logística, Log-Logística, t-Student, chi-cuadrado y Fisher. Uso de R.	1. Ajustar distribuciones de probabilidades para datos que se generen en un fenómeno de incertidumbre.
			2. Describir fenómenos de incertidumbre sobre la base de variables aleatorias y hacer cálculos asociados a ese fenómeno en base a esas variables aleatorias.
			3. Realizar estimaciones de parámetros de una distribución en base a datos del fenómeno aleatorio y construir intervalos de confianza para esos

		4. Distribuciones conjuntas, marginales y condicionales. Covarianza, correlación, esperanza condicional y mejor predictor. 5. Estimación y propiedades. Métodos de estimación. Uso de R. 6. Test de hipótesis e intervalo de confianza. Uso de R. 7. Test de hipótesis de bondad de ajuste (chi-cuadrado y ks). Uso de R. 8. Regresión lineal, coeficiente de determinación, test-t y test-F. Uso de R.	estimadores, y entender cabalmente lo que esos intervalos de confianza representan.
			4. Ajustar modelos de regresión lineal a fenómenos de incertidumbre, y lograr una adecuada comprensión del rango de validez de esos modelos y de los parámetros de los mismos.

--

MÓDULO 2: Ciencias Naturales Física y Química

Tópico	Curso	Contenidos	Indicadores a evaluar (Números corresponden al correlativo del programa de cada curso)
Dinámica*	FIS1514 Dinámica	1. Estática: 1. Resultantes de sistemas de fuerzas 2. Sistemas de fuerzas concurrentes 3. Equilibrio de cuerpos rígidos 4. Marcos 5. Centroide del área 6. Momentos del area de inercia 7. Fricción 2. Dinámica 1. Movimiento lineal (por ejemplo, fuerza, masa, aceleración, momento) 2. Movimiento angular (por ejemplo, el par, la inercia, la aceleración, el momento)	2. Establecer las ecuaciones del movimiento y equilibrio de sistemas utilizando la cinemática, la leyes constitutivas, y las condiciones de equilibrio.
			3. Resolver problemas de equilibrio estático y dinámico de sistemas.
			4. Plantear el equilibrio de sistemas utilizando los principios de energía y trabajo virtual.
			5. Manejar el concepto de restricciones cinemáticas y fuerzas de vínculo.

		3. Momentos de inercia 4. Principio de Impulso y cantidad de movimiento aplicados a partículas y cuerpos rígidos 5. Trabajo, energía, potencia y como se aplica a partículas y cuerpos rígidos	6. Transformar fuerzas y desplazamientos entre distintos sistemas coordenados. 7. Conocer planteamientos algorítmicos y numéricos para resolver eficientemente problemas de la mecánica clásica.
Electricidad y Magnetismo	FIS1533 Electricidad y Magnetismo	1. Carga 2. Corriente 3. Energía 4. Voltaje y poder 5. Voltaje y trabajo 6. Fuerza entre cargas 7. Leyes de voltaje y corriente (Kirchhoff, Ohm) 8. Circuitos Equivalentes (series y paralelo) 9. Capacitancia e inductancia 10. Circuitos de corriente alterna 11. Reactancia e impedancia 12. Algebra compleja básica	1. Describir el fenómeno del campo eléctrico, la conceptualización de carga eléctrica así como la corriente eléctrica (Ley de Gauss). 2. Identificar los campos vectoriales creados a través de arreglos discretos y continuos de cargas eléctricas. 4. Calcular el potencial electroestático de un sistema y explicar su relación con dispositivos reales como el capacitor. 5. Explicar el principio de inducción magnética y su relación con dispositivos reales como la inductancia. 6. Describir un circuito de corriente continua mediante las ecuaciones que lo gobiernan y de calcular la corriente y el voltaje en cada uno de sus nodos. 7. Describir un circuito de corriente alterna mediante las ecuaciones que lo gobiernan y de predecir su comportamiento inicial y estacionario.
Química**	QIM100E Química para Ingeniería	1. Nomenclatura 2. Oxidación-Reducción 3. Tabla periódica 4. Estados de la materia 5. Ácidos y Bases 6. Ecuaciones (estequiometría) 7. Metales y No Metales 8. Equilibrio	1.2 Manejar y aplicar la conversión de unidades (Sistema Internacional y sus prefijos). 3.2 Discutir cómo los cambios de temperatura afectan el estado de una sustancia (sólido, líquido y gas). 3.3 Describir los diferentes tipos de enlaces presentes en materiales sólidos y sus estructuras cristalinas. 6.1 Describir el significado de equilibrio dinámico y diferenciar equilibrios homogéneos y heterogéneos. 6.2 Entender y relacionar cociente de reacción (Q), concentración de especies, y constante de equilibrio (K). 6.3 Explicar el significado de la constante de equilibrio, y su cálculo a partir de las concentraciones en el equilibrio. 7.1 Diferenciar conceptos de electrolitos fuertes y débiles. 7.3 Identificar las relaciones entre la concentración de iones y el pH. Discutir las relaciones entre K_a y el grado de ionización de ácido. Describir el

			comportamiento de ácidos y bases fuertes y débiles en disolución.
			7.4 Calcular el pH de soluciones de ácidos, bases y sistemas buffer.
			9.1 Formular semi-reacciones balanceadas en masa y carga.
			9.2 Describir los componentes de una celda electroquímica.
			9.3 Describir el electrodo estándar de hidrógeno.
			9.4 Identificar las relaciones entre energía de Gibbs, potencial estándar y la constante de equilibrio K.
Termodinámica	FIS1523 Termodinámica	1. Leyes termodinámicas (por ejemplo, primera ley, segunda ley) 2. Energía, calor y trabajo 3. Disponibilidad y reversibilidad 4. Ciclos 5. Gases ideales 6. Mezcla de gases 7. Fase cambios 8. Transferencia de calor 9. Propiedades de: entalpía y entropía	1. Definir el concepto de temperatura y temperatura absoluta.
			2. Explicar el equilibrio térmico y el principio de expansión térmica.
			4. Explicar la primera ley de la termodinámica y aplicar la ley a ejemplos con gases ideales
			5. Describir el concepto de entropía y de la dirección de los procesos.
			6. Calcular la entropía, potencial termodinámico y eficiencia en distintos ciclos ideales y reales.
			7. Calcular varias cantidades termodinámicas como promedios de propiedades mecánicas de sistemas de gran número de partículas.
MÓDULO 3: Ingeniería			
Tópico	Curso	Contenidos	Indicadores a evaluar (Números corresponden al correlativo del programa de cada curso)
Economía	ICS1513 Introducción a la Economía	A. Flujo de caja (por ejemplo, la equivalencia, tasa de retorno) B. Costo (por ejemplo, incremental, promedio, hundido, estimación) C. Análisis (por ejemplo, el punto de equilibrio, de costo-beneficio) D. La incertidumbre (por ejemplo, valor esperado y el riesgo)	1. Entender y aplicar los conceptos básicos del análisis económico y entender los problema centrales que estudia la economía, tanto a nivel micro como macro.
			2. Analizar los elementos fundamentales que explican el comportamiento de los agentes, el rol de los mercados y las leyes de oferta y demanda
			4. Entender y aplicar los conceptos básicos de flujo de caja, tasa de descuento, valor presente y tasa interna de retorno, asociados a un proyecto y ser capaz de calcularlos y aplicarlos en un proyecto.
Introducción a la Programación	IIC1103 Introducción a la Programación	1. Terminología (tipos de memoria, CPU, velocidades de	1. Comprender conceptos básicos relativos a un programa computacional, tales como algoritmos, variables, expresiones, control de flujo, funciones, listas, strings, clases y objetos.

		transmisión, internet) 3. Programación	2. Aplicar técnicas fundamentales para la resolución de diversos problemas con ayuda del computador. 3. Aplicar el razonamiento algorítmico para generar la solución a un problema como una secuencia de pasos bien definidos, incluyendo pasos condicionales, repetición de pasos, llamadas a funciones, y recursión.
Hojas de Cálculo		2. Hojas de Cálculo: Manejo Nivel Básico	Transversal a la formación.